CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : SECONDE S

CORRECTION DU DEVOIR N° 08
Facteurs climatiques et facteurs édaphiques (composition)

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

1) Classement [2 pts]

Facteurs climatiques : **température, humidité de l'air, lumière, vent**. Facteurs édaphiques : **pH, texture, salinité, teneur en humus**.

2) Halophile et glycophile [1,5 pt]

Une plante **halophile** supporte ou recherche les sols salés (palétuvier *Avicennia*, salicorne, *Sesuvium* des tannes). Une plante **glycophile** ne supporte pas le sel (riz, mil, arachide).

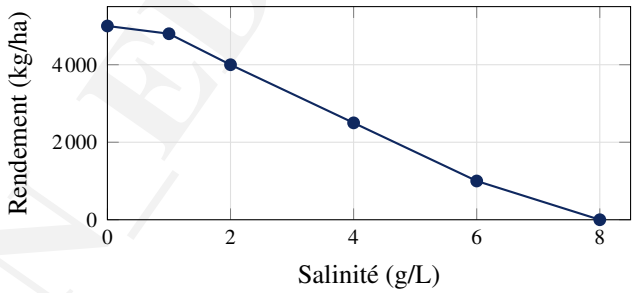
3) Facteur limitant [1,5 pt]

C'est un facteur dont la valeur, trop faible ou trop forte, limite le développement ou la répartition d'une espèce, même si les autres facteurs sont favorables. Exemple : l'eau au Sahel ; le sel pour le riz.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (08 points)

1) Courbe [2 pts]



2) Analyse [2 pts]

Le rendement diminue faiblement jusqu'à 1 g/L, puis fortement au-delà ; il devient nul à 8 g/L. Perte à 4 g/L : $\frac{5000-2500}{5000} \times 100 = \mathbf{50\ \%}$.

3) Tolérance [1,5 pt]

Le riz ne supporte que de faibles salinités : c'est une plante **glycophile** (sensible au sel). Le palétuvier vit dans une eau très salée (plus de 40 g/L) : c'est une plante **halophile**.

4) Sécheresse et sel [1 pt]

Avec la baisse des pluies, le débit d'eau douce des fleuves diminue : l'eau de mer remonte dans les vallées ; l'évaporation intense concentre le sel dans les sols (formation de tannes).

5) Solutions [1,5 pt]

Construire des digues anti-sel et des barrages qui empêchent la remontée de l'eau de mer ; dessaler les sols par lessivage à l'eau douce ; utiliser des variétés de riz tolérantes au sel ; reboiser la mangrove.

Exercice 2 (07 points)

1-2) Indices et climats [4 pts]

Station	$I = \frac{P}{T+10}$	Climat
Saint-Louis	$\frac{300}{35} \approx \mathbf{8,6}$	aride
Matam	$\frac{450}{40} \approx \mathbf{11,3}$	semi-aride
Kédougou	$\frac{1200}{38} \approx \mathbf{31,6}$	humide
Ziguinchor	$\frac{1400}{37} \approx \mathbf{37,8}$	humide

3) Végétation [2 pts]

Saint-Louis : **steppe à épineux** (climat le plus sec). Matam : **steppe arbustive** (semi-aride). Kédougou : **savane boisée** (humide, mais avec une longue saison sèche). Ziguinchor : **forêt dense humide** (le plus pluvieux). Plus l'indice est élevé, plus la végétation est dense et haute.

4) Facteur principal [1 pt]

Les **précipitations** : elles augmentent du nord au sud du Sénégal, alors que les températures varient peu.

LN_EDUCATION